



北京邮电大学数学科学学院





第八章 假设检验



8.1 假设检验

8.2 正态总体均值的假设检验

8.3 正态总体方差的假设检验

8.4* 置信区间与假设检验之间的关系

8.5* 样本容量的选取

8.6 分布拟合检验

8.7 假设检验问题的p值法



第一节 假设检验

- 基本概念
- 基本思想
- 基本步骤
- 两类错误

一、基本概念

在本节中，我们将讨论不同于参数估计的另一类重要的统计推断问题。这就是根据样本的信息检验关于总体的某个假设是否正确。

这类问题称作假设检验问题。

假设检验 { 参数假设检验
非参数假设检验

总体分布已知，检验关于未知参数的某个假设

总体分布未知时的假设检验问题

假设检验的统计思想

某企业自称其某种产品的合格率为99%，如何来判断这一说法的正确性？

自然地，可以从其产品中随机抽取一些，根据所得的次品数多少作出适当的判断。

如果抽样得到10个产品的数据，其中有9个次品，则会否定或拒绝其说法。

因为如果其假设正确，即合格率为99%，则10件产品9个次品，这是很小概率的事件，百次一遇。而现在竟然发生了，所以拒绝其说法。

根据这个原理，可得到一般的推断方法：在某假设为真的条件下，事件 A 是一个小概率事件，现进行一次试验，如果事件 A 发生了，则自然有理由否定此假设，也就是拒绝此假设。这便是假设检验的基本思想。

例 已知某厂对外宣称：该厂排放的气体中有害气体的含量服从正态分布 $N(23, 2^2)$ ，现测量6次得数据如下：

23, 21, 19, 24, 18, 18，若有害气体含量的方差不变（方差稳定），问该厂有害气体含量的均值是否如宣称的为23？

双侧检验

解：由题意：该厂有害气体含量 $X \sim N(\mu, 2^2)$ ，若 H_0 成立，则

假设 $H_0: \mu=23$, $H_1: \mu \neq 23$,

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 23}{2 / \sqrt{6}} \sim N(0, 1)$$

若取 $\alpha=0.05$ ，则 $P\{|Z| > z_{\alpha/2}\} = \alpha$ ，即： $P\{|Z| > 1.96\} = 0.05$ ，

在假设成立的条件下， $|Z| > 1.96$ 为概率很小事件，一般认为：小概率事件在一次实验中是不会发生的，

将样本观测值代入 Z 得

$$Z = \frac{\bar{X} - 23}{2 / \sqrt{6}} = -3.06, \quad |Z| > 1.96,$$

小概率事件在一次实验中发生了，故假设不合理，即：

否定原假设，该厂有害气体含量的均值不是宣称的为23

检验水平（或显著性水平）

拒绝域

临界值

二、假设检验的基本思想

(1) **小概率原理** (实际推断原理) 认为概率很小的事件在一次试验中实际上不会出现, 并且小概率事件在一次试验中出现了, 就被认为是不合理的.

(2) **基本思想**: 先对总体的参数或分布函数的表达式做出某种假设, 然后找出一个在假设成立条件下出现可能性甚小的 (条件) **小概率事件**. 如果试验或抽样的结果使该小概率事件出现了, 这与小概率原理相违背, 表明原来的假设有问题, 应予以否定, 即**拒绝这个假设**. 若该小概率事件在一次试验或抽样中并未出现, 就没有理由否定这个假设, 表明试验或抽样结果支持这个假设, 这时称假设与实验结果是**相容的**, 或者说可以**接受原来的假设** (不足以拒绝原假设).

三、假设检验的一般步骤

1. 根据实际问题的要求，提出原假设 H_0 及备择假设 H_1 ；
2. 给定显著性水平 α 以及样本容量 n ；
3. 确定检验统计量以及拒绝域形式；
4. 按 $P\{H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} = \alpha$ 求出拒绝域；
5. 取样, 根据样本观察值确定是否拒绝 H_0 .

有时，我们只关心总体的均值或方差是否增大或减小。
比如，新配方下产品的杂质率是否减小，新品种的农作物的产量是否增大。

此时，假设检验的提法是：

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 ; \quad H_1 : \mu < \mu_0 , \quad (1)$$

或 $H_0 : \mu \leq \mu_0 ; \quad H_1 : \mu > \mu_0 , \quad (2)$

这种假设检验称为（1）**左侧检验**(或（2）**右侧检验**)，统称为**单侧检验**。

给定显著性水平 α ，左侧检验问题(1)的拒绝域为 $z \leq -z_\alpha$ ，

右侧检验问题(2)的拒绝域为 $z \geq z_\alpha$ 。

例1 某工厂生产的固体燃料推进器的燃烧率服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu = 40\text{cm/s}$, $\sigma = 2\text{cm/s}$. 现用新方法生产了一批推进器, 随机取 $n = 25$ 只, 测得燃烧率的样本均值为 $\bar{x} = 41.25\text{cm/s}$. 设在新方法下总体均方差仍为 2cm/s , 问用新方法生产的推进器的燃烧率是否较以往生产的推进器的燃烧率有显著的提高? 取显著水平 $\alpha = 0.05$.

解 根据题意需要检验假设

$H_0 : \mu \leq \mu_0 = 40$ (即假设新方法没有提高燃烧率),

$H_1 : \mu > \mu_0$ (即假设新方法提高了燃烧率),

这是右边检验问题,

拒绝域为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_{0.05} = 1.645$.

因为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = 3.125 > 1.645$, z 值落在拒绝域中,

故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 .

即认为这批推进器的燃烧率较以往有显著提高.

四、两类错误

假设检验会不会犯错误呢？

由于作出结论的依据是下述

小概率原理

不是一定不发生

小概率事件在一次试验中基本上不会发生。

第一类错误（弃真错误）——原假设 H_0 为真，而检验结果为拒绝 H_0 ；记其概率为 α ，即

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} = \alpha \longrightarrow \text{检验水平}$$

第二类错误（受伪错误）——原假设 H_0 不符合实际，而检验结果为接受 H_0 ；记其概率为 β ，即

$$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{为假}\} = \beta$$

希望：犯两类错误的概率越小越好，但样本容量一定的前提下，不可能同时降低 α 和 β 。

原则：保护原假设，即限制 α 的前提下，使 β 尽可能的小。

	实际情况	
决定	H_0 为真	H_0 不真
拒绝 H_0	第一类错误	正确
不拒绝 H_0	正确	第二类错误

犯两类错误的概率：

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} = \alpha$$

$$P\{\text{无法拒绝}H_0|H_0\text{为假}\} = \beta$$

显著性水平 α 为犯第一类错误的概率。

例1 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 100)$ 的一个样本, 要检验 $H_0: \mu = 0$ ($H_1: \mu \neq 0$), 在下列两种情况下, 分别确定常数 d , 使得以 W_1 为拒绝域的检验犯第一类错误的概率为 0.05 .

(1) $n = 1, W_1 = \{x_1 \mid |x_1| > d\}$;

(2) $n = 25, W_1 = \{(x_1, \dots, x_{25}) \mid |\bar{x}| > d\}$, 其中 $\bar{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} x_i$.

解 (1) $n = 1$ 时, 若 H_0 成立, 则 $\frac{X_1}{10} \sim N(0, 1)$,

$$P(X_1 \in W_1) = P(|X_1| > d)$$

$$= P\left(\left|\frac{X_1}{10}\right| > \frac{d}{10}\right) = \Phi\left(-\frac{d}{10}\right) - \Phi\left(\frac{d}{10}\right)$$

$$= 2\left(1 - \Phi\left(\frac{d}{10}\right)\right) = 0.05,$$

$$\Phi\left(\frac{d}{10}\right) = 0.975, \quad \frac{d}{10} = 1.96, \quad d = 19.6;$$

(2) $n = 25$ 时, 若 H_0 成立, 则 $\sqrt{25} \frac{\bar{X}}{10} \sim N(0,1)$,

$$P((X_1, \cdots, X_{25}) \in W_1) = P(|\bar{X}| > d)$$

$$= P\left(\left|\frac{\bar{X}}{2}\right| > \frac{d}{2}\right) = \Phi\left(-\frac{d}{2}\right) - \Phi\left(\frac{d}{2}\right)$$

$$= 2\left(1 - \Phi\left(\frac{d}{2}\right)\right) = 0.05,$$

$$\Phi\left(\frac{d}{2}\right) = 0.975, \quad \frac{d}{2} = 1.96, \quad d = 3.92.$$

例2 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 9)$ 的一个样本, 其中 μ 为未知参数, 检验 $H_0 : \mu = \mu_0$ ($H_1 : \mu \neq \mu_0$), 拒绝域 $W_1 = \{(x_1, \dots, x_n) \mid |\bar{x} - \mu_0| \geq C\}$,
(1) 确定常数 C , 使显著性水平为 0.05;
(2) 在固定样本容量 $n = 25$ 的情况下, 分析犯两类错误的概率 α 和 β 之间的关系

解 (1) 若 H_0 成立, 则 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{3} \sim N(0, 1)$,
 $P((X_1, \dots, X_n) \in W_1) = P(|\bar{X} - \mu_0| \geq C)$

$$= P\left(\frac{\sqrt{n}|\bar{X} - \mu_0|}{3} \geq \frac{\sqrt{nC}}{3}\right) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{nC}}{3}\right)\right) \\ = 0.05,$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{nC}}{3}\right) = 0.975, \quad \frac{\sqrt{nC}}{3} = 1.96, \quad C = \frac{5.88}{\sqrt{n}};$$

(2) $n = 25$ 时, 若 H_0 成立,

$$\alpha = P((X_1, \cdots, X_n) \in W_1)$$

$$= 2\left(1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{nC}}{3}\right)\right) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{5C}{3}\right)\right).$$

若 H_0 不成立, 不妨假设 $\mu = \mu_1 \neq \mu_0$,

$$\beta = P((X_1, \cdots, X_n) \in W_1) = P(|\bar{X} - \mu_0| < C)$$

$$= P(-C + \mu_0 < \bar{X} < C + \mu_0)$$

$$= P\left(\frac{5}{3}(-C + \mu_0 - \mu_1) < \frac{5}{3}(\bar{X} - \mu_1) < \frac{5}{3}(C + \mu_0 - \mu_1)\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5}{3}(C + \mu_0 - \mu_1)\right) - \Phi\left(\frac{5}{3}(-C + \mu_0 - \mu_1)\right),$$

当 C 较小时, α 较大, β 较小;

当 C 较大时, α 较小, β 较大.

由于 μ 是任取的, 所以对所有 $\mu \neq \mu_0$ 上面的关系成立

假设与对立假设

原假设	H_0
备择假设	H_1

原假设的确定一般应遵循以下几条原则：

- 一. 要把“着重考察的假设”确定为原假设；
- 二. 要把“支持旧方法的假设”确定为原假设；
- 三. 要把等号放在原假设里；
- 四. 要所答是所问, 不要所答非所问；
- 五. “后果严重的错误”定为第一类错误.

第二节 正态总体均值的假设检验

- 单个正态总体的均值检验
- 两个正态总体的均值检验

一、单个正态总体的均值检验

Z(或U) 检验法

1、方差已知

问题：总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知

假设 $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$

双边检验

构造Z统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ H_0 为真的前提下

由 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = \alpha$ 确定拒绝域 $|Z| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$

如果统计量的观测值 $|Z| = \left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$

则拒绝原假设；否则不拒绝原假设

例1 由经验知某零件的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\mu=15$ ， $\sigma=0.05$ ；技术革新后，抽出6个零件，测得重量为（单位：克）14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6，已知方差不变，试统计推断，平均重量是否仍为15克？（ $\alpha=0.05$ ）

解 由题意可知：零件重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且技术革新前后的方差不变 $\sigma^2=0.05^2$ ，要求对均值进行检验，采用Z检验法。

假设 $H_0: \mu=15$; $H_1: \mu \neq 15$

构造Z统计量，得Z的0.05双侧分位数为 $Z_{0.025} = 1.96$

而样本均值为 $\bar{x} = 14.9$ 故Z统计量的观测值为

$$|Z| = \left| \frac{\bar{X} - 15}{0.05 / \sqrt{6}} \right| = 4.9$$

因为4.9>1.96，
即观测值落在拒绝域内，
所以拒绝原假设。

单边检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0; \quad H_1: \mu > \mu_0$$

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq Z_{\alpha}\right\} = \alpha \quad \text{拒绝域为} \quad Z \geq Z_{\alpha}$$

$$\text{或 } H_0: \mu \geq \mu_0; \quad H_1: \mu < \mu_0$$

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -Z_{\alpha}\right\} = \alpha \quad \text{拒绝域为} \quad Z \leq -Z_{\alpha}$$

2、方差未知

问题：总体 $\mathbf{X} \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知

假设 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$

双边检验

构造T统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$$\text{由 } P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = \alpha$$

确定拒绝域 $|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

如果统计量的观测值 $|T| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

则拒绝原假设；否则不拒绝原假设

例2 化工厂用自动包装机包装化肥，每包重量服从正态分布，额定重量为**100**公斤。某日开工后，为了确定包装机这天的工作是否正常，随机抽取**9**袋化肥，称得平均重量为**99.978**，均方差为**1.212**，能否认为这天的包装机工作正常？（ $\alpha=0.1$ ）

解 由题意可知：化肥重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\mu_0=100$
方差未知，要求对均值进行检验，采用**T**检验法。

假设 $H_0: \mu=100$; $H_1: \mu \neq 100$

构造**T**统计量， $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 得**T**的**0.1**双侧分位数为
 $t_{0.05}(8) = 1.86$

例2 化工厂用自动包装机包装化肥，每包重量服从正态分布，额定重量为**100**公斤。某日开工后，为了确定包装机这天的工作是否正常，随机抽取**9**袋化肥，称得平均重量为**99.978**，均方差为**1.212**，能否认为这天的包装机工作正常？（ $\alpha=0.1$ ）

解 而样本均值、均方差为 $\bar{x} = 99.978, S = 1.212$
故T统计量的观测值为

$$|T| = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{99.978 - 100}{1.212/\sqrt{9}} \right| = 0.0545$$

因为**0.0545 < 1.86**，即观测值落在接受域内
所以接受原假设，即可认为这天的包装机工作正常。

单边检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$$

拒绝域为

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)\right\} = \alpha$$

$$T > t_{\alpha}(n-1)$$

或 $H_0: \mu \geq \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$

拒绝域为

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leq -t_{\alpha}(n-1)\right\} = \alpha$$

$$T < -t_{\alpha}(n-1)$$

练习

例3 某种电子元件的寿命 X （以小时计）服从正态分布， μ, σ^2 均未知。现测得16只元件的寿命如下：

159 280 101 212 224 379 179 264

222 362 168 250 149 260 485 170

问是否有理由认为元件的平均寿命大于225（小时）？

解： 按题意需检验

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 = 225, H_1 : \mu > 225.$$

取 $\alpha = 0.05$ 。由表8.1知检验问题的拒绝域为

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)$$

现在 $n=16$, $t_{0.05}(15) = 1.7531$. 又算得 $\bar{x} = 241.5, s = 98.7259$
即得

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = 0.6685 < 1.7531.$$

t 不落在拒绝域，故接受 H_0 ，即认为元件的平均寿命不大于225小时。

二、两个正态总体的均值差检验（t检验）

利用 t 检验法检验具有相同方差的两正态总体均值差的假设.

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且设两样本独立. 注意两总体的方差相等.

又设 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是总体的样本均值, S_1^2, S_2^2 是样本方差, μ_1, μ_2, σ^2 均为未知,

求检验问题 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta$, $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$
(δ 为已知常数)的拒绝域.

取显著性水平为 α .

引入 t 统计量作为检验统计量:

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{ 其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

当 H_0 为真时, 根据抽样分布定理可知,

$$t \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

其拒绝域的形式为

$$\left| \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| \geq k,$$

$$P\{H_0 \text{ 为真, 拒绝 } H_0\} = P_{\mu_1 - \mu_2 = \delta} \left\{ \left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| \geq k \right\} = \alpha$$

得 $k = t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$.

故拒绝域为

$$t = \frac{|(\bar{x} - \bar{y}) - \delta|}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2).$$

关于均值差的其它两个检验问题的拒绝域见表8.1,

常用 $\delta = 0$ 的情况.

当两个正态总体的方差均为已知(不一定相等)时,我们可用 z 检验法来检验两正态总体均值差的假设问题, 见表8.1 .

例4 有甲、乙两台机床加工相同的产品, 从这两台机床加工的产品中随机地抽取若干件, 测得产品直径(单位:mm)为

机床甲: 20.5, 19.8, 19.7, 20.4, 20.1, 20.0, 19.0, 19.9

机床乙: 19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2,

**试比较甲、乙两台机床加工的产品直径有无显著差异? 假定两台机床加工的产品直径都服从正态分布, 且总体方差相等.
($\alpha = 0.05$)**

解 依题意, 两总体 X 和 Y 分别服从正态分布

$N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, μ_1, μ_2, σ^2 均为未知,

需要检验假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$.

$$n_1 = 8, \quad \bar{x} = 19.925, \quad s_1^2 = 0.216,$$

$$n_2 = 7, \quad \bar{y} = 20.000, \quad s_2^2 = 0.397,$$

$$\text{且 } s_w^2 = \frac{(8-1)s_1^2 + (7-1)s_2^2}{8+7-2} = 0.547,$$

查表可知 $t_{0.025}(13) = 2.160$,

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{7}}} = -0.265 \in (-2.160, 2.160),$$

所以接受 H_0 ,

即甲、乙两台机床加工的产品直径无显著差异.

例5 在平炉上进行一项试验以确定改变操作方法的建议是否会增加钢的得率, 试验是在同一只平炉上进行的. 每炼一炉钢时除操作方法外, 其它条件都尽可能做到相同. 先采用标准方法炼一炉, 然后用建议的新方法炼一炉, 以后交替进行, 各炼了10炉, 其得率分别为(1)标准方法: 78.1, 72.4, 76.2, 74.3, 77.4, 78.4, 76.0, 75.5, 76.7, 77.3; (2)新方法: 79.1, 81.0, 77.3, 79.1, 80.0, 78.1, 79.1, 77.3, 80.2, 82.1; 设这两个样本相互独立, 且分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, μ_1, μ_2, σ^2 均为未知, 问建议的新操作方法能否提高得率? (取 $\alpha = 0.05$)

解 需要检验假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$, $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$.

分别求出标准方法和新方法下的样本均值和样本方差:

$$n_1 = 10, \quad \bar{x} = 76.23, \quad s_1^2 = 3.325,$$

$$n_2 = 10, \quad \bar{y} = 79.43, \quad s_2^2 = 2.225,$$

$$\text{且 } s_w^2 = \frac{(10-1)s_1^2 + (10-1)s_2^2}{10+10-2} = 2.775,$$

查表可知 $t_{0.05}(18) = 1.7341$,

查表知其拒绝域为 $t \leq -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2).$

因为 $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = -4.295,$

$$\leq -t_{0.05}(18) = -1.7341,$$

所以拒绝 H_0 ,

即认为建议的新操作方法较原来的方法为优.

三、基于成对数据的检验(t 检验)

有时为了比较两种产品, 或两种仪器, 两种方法等的差异, 我们常在相同的条件下作对比试验, 得到一批成对的观察值. 然后分析观察数据作出推断. 这种方法常称为**逐对比较法**.

例6 有两台光谱仪 I_x, I_y , 用来测量材料中某种金属的含量, 为鉴定它们的测量结果有无显著差异, 制备了 9 件试块(它们的成分、金属含量、均匀性等各不相同), 现在分别用这两台机器对每一试块测量一次, 得到 9 对观察值如下:

$x(\%)$	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
$y(\%)$	0.10	0.21	0.52	0.32	0.78	0.59	0.68	0.77	0.89
$d = x - y(\%)$	0.10	0.09	-0.12	0.18	-0.18	0.11	0.12	0.13	0.11

问能否认为这两台仪器的测量结果有显著的差异?

$(\alpha = 0.01)$

解 本题中的数据是成对的, 即对同一试块测出一对数据, 我们看到一对与另一对之间的差异是由各种因素, 如材料成分、金属含量、均匀性等因素引起的. [这也表明不能将光谱仪 I_x 对 9 个试块的测量结果(即表中第一行)看成是一个样本, 同样也不能将表中第二行看成一个样本, 因此不能用上述两样本检验法作检验].

而同一对中两个数据的差异则可看成是仅由这两台仪器性能的差异所引起的. 这样, 局限于各对中两个数据来比较就能排除种种其他因素, 而只考虑单独由仪器的性能所产生的影响.

**表中第三行表示各对数据的差 $d_i = x_i - y_i$,
设 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 来自正态总体 $N(\mu_d, \sigma^2)$,
这里 μ_d, σ^2 均为未知. 若两台机器的性能一样,
则各对数据的差异 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 属随机误差,
随机误差可以认为服从正态分布, 其均值为零.**

要检验假设 $H_0 : \mu_d = 0$, $H_1 : \mu_d \neq 0$.

设 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 的样本均值 $\bar{d}$, 样本方差 s^2 ,

按单个正态分布均值的 t 检验, 知拒绝域为

$$|t| = \left| \frac{\bar{d} - 0}{s / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1),$$

由 $n = 9$, $t_{\alpha/2}(8) = t_{0.005}(8) = 3.3554$, $\bar{d} = 0.06$,

$s = 0.1227$, 可知 $|t| = 1.467 < 3.3554$, 所以不拒绝 H_0 ,

认为这两台仪器的测量结果无显著的差异.

附表8.1

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
2	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 2)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
5	$\mu_D \leq 0$ $\mu_D \geq 0$ $\mu_D = 0$ (成对数据)	$t = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}$	$\mu_D > 0$ $\mu_D < 0$ $\mu_D \neq 0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
6	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ 未知)			
7	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (μ_1, μ_2 未知)			

1. σ^2 为已知, 关于 μ 的检验 (Z 检验)

在正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 讨论中

当 σ^2 为已知时, 关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

- (1) 假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$;
- (2) 假设检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$;
- (3) 假设检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$.

讨论中都是利用 H_0 为真时服从 $N(0,1)$ 分布的统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 来确定拒绝域的, 这种检验法称为

Z 检验法.

一个有用的结论

当显著性水平均为 α 时,

检验问题 $H_0 : \mu \leq \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$ 和检验问题

$H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$ 有相同的拒绝域.

证明 在检验问题 $H_0 : \mu \leq \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$ 中,

因为 H_0 中的 μ 都比 H_1 中的 μ 小,

从直观上看, 合理的检验法则是:

若观察值 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差 $\bar{x} - \mu_0$ 过分大, 即 $\bar{x} - \mu_0 \geq k$,

则我们拒绝 H_0 接受 H_1 .

拒绝域的形式 $\bar{x} - \mu_0 \geq k$, (k 待定).

由标准正态分布的分布函数 Φ 的单调性可知,

$$P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = P_{\mu \leq \mu_0}(\bar{x} - \mu_0 \geq k)$$

$$\begin{aligned}
&= P_{\mu \leq \mu_0} \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq \frac{\mu_0 + k - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \\
&= 1 - \Phi \left(\frac{(\mu_0 + k) - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right)_{\mu \leq \mu_0} = \Phi \left(\frac{\mu - (\mu_0 + k)}{\sigma / \sqrt{n}} \right)_{\mu \leq \mu_0} \\
&\leq \Phi \left(\frac{\mu_0 - (\mu_0 + k)}{\sigma / \sqrt{n}} \right) = \Phi \left(\frac{-k}{\sigma / \sqrt{n}} \right),
\end{aligned}$$

因此要控制 $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} \leq \alpha$,

只需令 $\Phi \left(\frac{-k}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \leq \alpha$, 即 $k = (\sigma / \sqrt{n}) z_\alpha$,

检验问题 $H_0 : \mu \leq \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$ 的拒绝域为

$$\bar{x} - \mu_0 \geq (\sigma / \sqrt{n})z_\alpha, \quad \text{即} \quad \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha.$$

比较正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 在方差 σ^2 已知时,对均值 μ 的两种检验问题

$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ 和 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$,

尽管原假设 H_0 的形式不同,实际意义也不同,但对于相同的显著性水平 α , 它们的拒绝域相同

第二类形式的检验问题可归结为第一类形式讨论.

第三节 正态总体方差的假设检验

- 单个正态总体的方差检验
- 两个正态总体的方差检验

一、单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情况

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本,

(1) 要求检验假设: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

其中 σ_0 为已知常数. 设显著水平为 α ,

由于 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 当 H_0 为真时,

比值 $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$ 在1附近摆动, 不应过分大于1或过分小于1,

当 H_0 为真时, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$,

取 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 作为统计量,

拒绝域的形式 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq k_1$ 或 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq k_2$,

此处 k_1 和 k_2 的值由下式确定:

$$P\{H_0 \text{ 为真, 拒绝 } H_0\}$$

$$= P_{\sigma_0^2} \left\{ \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \right) \cup \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq k_2 \right) \right\} = \alpha.$$

为了计算方便, 习惯上取

$$P_{\sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \right\} = \frac{\alpha}{2}, \quad P_{\sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq k_2 \right\} = \frac{\alpha}{2},$$

故得 $k_1 = \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$, $k_2 = \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$.

拒绝域为:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \quad \text{或} \quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1).$$

指它们的和集

(2)单边检验问题的拒绝域 (设显著水平为 α)

右边假设检验: $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2,$

因为 H_0 中的全部 σ^2 都比 H_1 中的 σ^2 要小,

当 H_1 为真时, S^2 的观察值 s^2 往往偏大,

拒绝域的形式为: $s^2 \geq k$.

此处 k 的值由下式确定:

$$P\{H_0 \text{ 为真, 拒绝 } H_0\} = P_{\sigma^2 \leq \sigma_0^2}\{S^2 \geq k\}$$

$$\begin{aligned}
&= P_{\sigma^2 \leq \sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \frac{(n-1)k}{\sigma_0^2} \right\} \\
&\leq P_{\sigma^2 \leq \sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \frac{(n-1)k}{\sigma_0^2} \right\}. \quad (\text{因为 } \sigma^2 \leq \sigma_0^2)
\end{aligned}$$

要使 $P\{H_0 \text{ 为真, 拒绝 } H_0\} \leq \alpha$,

$$\text{只需令 } P_{\sigma^2 \leq \sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \frac{(n-1)k}{\sigma_0^2} \right\} = \alpha.$$

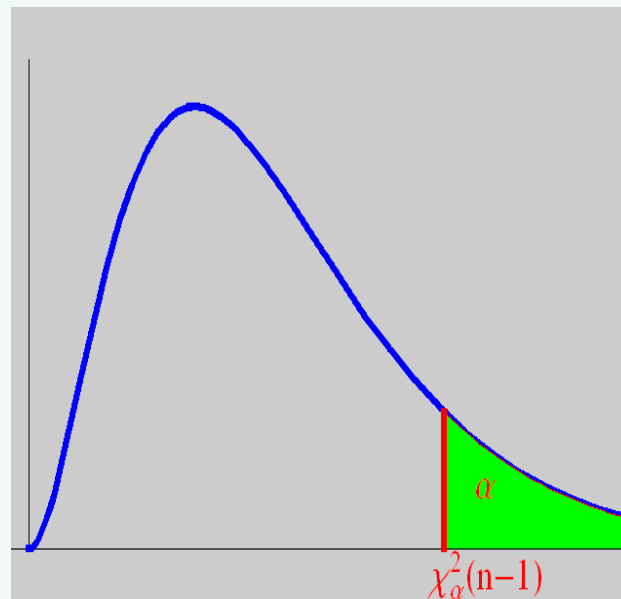
$$\text{因为 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \text{ 所以 } \frac{(n-1)k}{\sigma_0^2} = \chi_\alpha^2(n-1),$$

故 $k = \frac{\sigma_0^2}{n-1} \chi_\alpha^2(n-1),$

右边检验问题的拒绝域为

$$s^2 \geq \frac{\sigma_0^2}{n-1} \chi_\alpha^2(n-1),$$

即 $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(n-1).$



同理左边检验问题: $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2, \quad H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2,$

拒绝域为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1).$$

上述检验法称为 χ^2 检验法.

例1 某厂生产的某种型号的电池, 其寿命长期以来服从方差 $\sigma^2=5000$ (小时²) 的正态分布, 现有一批这种电池, 从它生产情况来看, 寿命的波动性有所变化. 现随机的取26只电池, 测出其寿命的样本方差 $s^2=9200$ (小时²). 问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化?

$(\alpha = 0.02)$

解 要检验假设 $H_0 : \sigma^2 = 5000$, $H_1 : \sigma^2 \neq 5000$,

$$n = 26, \quad \alpha = 0.02, \quad \sigma_0^2 = 5000,$$

$$\chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.01}^2(25) = 44.314,$$

$$\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.99}^2(25) = 11.524,$$

拒绝域为: $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq 11.524$, 或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq 44.314$.

因为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 9200}{5000} = 46 > 44.314$,

所以拒绝 H_0 ,

认为这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化.

练习

例2 某切割机在正常工作时, 切割每段金属棒的平均长度为10.5cm, 标准差是0.15cm, 今从一批产品中随机的抽取 15 段进行测量, 其结果如下:

10.4 10.6 10.1 10.4 10.5 10.3 10.3 10.2
10.9 10.6 10.8 10.5 10.7 10.2 10.7

如果只假设切割长度服从正态分布, 问该机切割的金属棒长度的标准差有无显著变化? ($\alpha = 0.05$)

例3 某厂生产的铜丝的折断力指标服从正态分布, 现随机抽取 9 根, 检查其折断力, 测得数据如下(单位:千克): 289, 268, 285, 284, 286, 285, 286, 298, 292. 问是否可相信该厂生产的铜丝的折断力的方差为20? ($\alpha = 0.05$)

例2 某切割机在正常工作时, 切割每段金属棒的平均长度为10.5cm, 标准差是0.15cm, 今从一批产品中随机的抽取 15 段进行测量, 其结果如下:

10.4 10.6 10.1 10.4 10.5 10.3 10.3 10.2

10.9 10.6 10.8 10.5 10.7 10.2 10.7

如果只假设切割长度服从正态分布, 问该机切割的金属棒长度的标准差有无显著变化? ($\alpha = 0.05$)

解 因为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知,
要检验假设 $H_0 : \sigma = 0.15$, $H_1 : \sigma \neq 0.15$,
即 $H_0 : \sigma^2 = 0.0225$, $H_1 : \sigma^2 \neq 0.0225$,

$$n = 15, \quad \bar{x} = 10.48, \quad \alpha = 0.05, \quad s^2 = 0.056,$$

$$\text{因为 } \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{14 \times 0.056}{0.0225} = 34.844,$$

$$\text{查表得 } \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(14) = 5.629,$$

$$\chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(14) = 26.119,$$

$$\text{于是 } \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{14 \times 0.056}{0.0225} = 34.844 > 26.119,$$

所以拒绝 H_0 ,

认为该机切割的金属棒长度的标准差有显著变化.

例3 某厂生产的铜丝的折断力指标服从正态分布, 现随机抽取 9 根, 检查其折断力, 测得数据如下(单位:千克): 289, 268, 285, 284, 286, 285, 286, 298, 292. 问是否可相信该厂生产的铜丝的折断力的方差为20?

$$(\alpha = 0.05)$$

解 按题意要检验 $H_0 : \sigma^2 = 20, H_1 : \sigma^2 \neq 20,$

$$n = 9, \quad \bar{x} = 287.89, \quad s^2 = 20.36,$$

查表得 $\chi_{0.975}^2(8) = 2.18, \chi_{0.025}^2(8) = 17.5,$

$$\text{于是 } \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{8 \times 20.36}{20} = 8.14, \quad 2.18 < 8.14 < 17.5,$$

故接受 H_0 , 认为该厂生产铜丝的折断力的方差为20.

例4 某自动车床生产的产品尺寸服从正态分布,按规定产品尺寸的方差 σ^2 不得超过0.1, 为检验该自动车床的工作精度, 随机的取25件产品, 测得样本方差 $s^2=0.1975$, $\bar{x} = 3.86$. 问该车床生产的产品是否达到所要求的精度? ($\alpha = 0.05$)

解 要检验假设 $H_0 : \sigma^2 \leq 0.1$, $H_1 : \sigma^2 > 0.1$,

$$n = 25, \quad \chi_{0.05}^2(24) = 36.415,$$

因为 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 0.1975}{0.1} = 47.4 > 36.415,$ 所以拒绝 H_0 ,

认为该车床生产的产品没有达到所要求的精度.

二、两个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情况

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本,

且设两样本独立, 其样本方差为 S_1^2, S_2^2 .

又设 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均为未知,

需要检验假设: $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2,$

当 H_0 为真时, $E(S_1^2) = \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 = E(S_2^2)$,

当 H_1 为真时, $E(S_1^2) = \sigma_1^2 > \sigma_2^2 = E(S_2^2)$,

当 H_1 为真时, 观察值 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 有偏大的趋势,

故拒绝域的形式为 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k$,

此处 k 的值由下式确定:

$$P\{H_0 \text{ 为真, 拒绝 } H_0\} = P_{\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k \right\}$$

$$\leq P_{\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \geq k \right\}, \quad (\text{因为 } \sigma_1^2 / \sigma_2^2 \leq 1)$$

要使 $P\{H_0 \text{ 为真, 拒绝 } H_0\} \leq \alpha$,

$$\text{只需令 } P_{\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \geq k \right\} = \alpha.$$

根据抽样分布定理知

$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

即 $k = F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

检验问题的拒绝域为

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

上述检验法称为 F 检验法.

类似的, 双边检验: $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$,

拒绝域为

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 及 } \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, \quad H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2,$$

拒绝域为

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

例5 在平炉上进行一项试验以确定改变操作方法的建议是否会增加钢的得率, 试验是在同一只平炉上进行的. 每炼一炉钢时除操作方法外, 其它条件都尽可能做到相同. 先采用标准方法炼一炉, 然后用建议的新方法炼一炉, 以后交替进行, 各炼了10炉, 其得率分别为(1)标准方法: 78.1, 72.4, 76.2, 74.3, 77.4, 78.4, 76.0, 75.5, 76.7, 77.3; (2)新方法: 79.1, 81.0, 77.3, 79.1, 80.0, 78.1, 79.1, 77.3, 80.2, 82.1; 设这两个样本相互独立, 且分别来自正态总体

$N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, μ_1, μ_2 均为未知,

试对数据检验假设 (取 $\alpha = 0.01$)

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 .$$

解 $n_1 = n_2 = 10$, **拒绝域见表 8.1.**

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \geq F_{0.005}(10-1, 10-1) = 6.54$$

或 $\frac{s_1^2}{s_2^2} \leq F_{1-0.005}(10-1, 10-1)$

$$= \frac{1}{F_{0.005}(9, 9)}$$

$$= \frac{1}{6.54} = 0.153,$$

因为 $s_1^2 = 3.325$, $s_2^2 = 2.225$,

所以 $\frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.49$,

$$0.153 < \frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.49 < 6.54,$$

故接受 H_0 , 认为两总体方差相等.

两总体方差相等也称两总体具有方差齐性.

例6 研究由机器 A 和机器 B 生产的钢管内径随机抽取机器 A 生产的管子 18 只, 测得样差为 $s_1^2 = 0.34(\text{mm}^2)$; 抽取机器 B 生产的管子 13 只, 测得样本方差为 $s_2^2 = 0.29(\text{mm}^2)$. 设两样本相互独立, 且设由机器 A 和机器 B 生产的钢管内径分服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2), \mu_i, \sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 均未知, 试对数据检验假设 (取 $\alpha = 0.1$)

$$H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, \quad H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2 .$$

解 $n_1 = 18, \quad n_2 = 13$, 拒绝域见表 8.1.

$$F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.1}(18 - 1, 13 - 1) \\ = 1.96,$$

$$\text{拒绝域为 } \frac{s_1^2}{s_2^2} \geq 1.96,$$

$$\text{因为 } s_1^2 = 0.34, \quad s_2^2 = 0.29,$$

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.17 < 1.96,$$

故接受 H_0 .

练习

例7 两台车床加工同一零件, 分别取6件和9件测量直径, 得: $s_x^2 = 0.345$, $s_y^2 = 0.357$. 假定零件直径服从正态分布, 能否据此断定 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$. ($\alpha = 0.05$)

例7 两台车床加工同一零件, 分别取6件和9件测量直径, 得: $s_x^2 = 0.345, s_y^2 = 0.357$. 假定零件直径服从正态分布, 能否据此断定 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$. ($\alpha = 0.05$)

解 本题为方差齐性检验:

$$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2, \quad H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2.$$

$$F_{0.025}(5, 8) = 4.82, \quad F_{0.975}(5, 8) = 0.148,$$

$$\text{取统计量 } F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{0.345}{0.357} = 0.9644,$$

$$0.148 < F < 4.82, \quad \text{故接受 } H_0, \text{ 认为 } \sigma_x^2 = \sigma_y^2.$$

例8 分别用两个不同的计算机系统检索10个资料, 测得平均检索时间及方差(单位:秒)如下:

$$\bar{x} = 3.097, \bar{y} = 3.179, s_x^2 = 2.67, s_y^2 = 1.21,$$

假定检索时间服从正态分布, 问这两系统检索资料有无明显差别? ($\alpha = 0.05$)

解 根据题中条件, 首先应检验方差的齐性.

$$\text{假设 } H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2, \quad H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2.$$

$$F_{0.025}(9, 9) = 4.03, \quad F_{0.975}(9, 9) = 0.248,$$

$$\text{取统计量 } F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{2.67}{1.21} = 2.12,$$

$$0.248 < F = 2.12 < 4.03,$$

故接受 H_0 , 认为 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$.

再验证 $\mu_x = \mu_y$,

假设 $H_0 : \mu_x = \mu_y$, $H_1 : \mu_x \neq \mu_y$.

取统计量 $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$,

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$.

当 H_0 为真时, $t \sim t(n_1 + n_2 - 2)$.

$$n_1 = 10, \quad n_2 = 10, \quad t_{0.05}(18) = 2.101,$$

$$\text{因为 } t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{3.097 - 2.179}{\sqrt{\frac{10(2.67 + 1.21)}{18}}} \cdot \sqrt{\frac{2}{10}}$$

$$= 1.436 < 2.101, \quad \text{故接受 } H_0,$$

认为两系统检索资料时间无明显差别.

正态总体均值、方差的检验法见下表

(显著性水平为 α)

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ (σ^2 已知)	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
2	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ (σ^2 未知)	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ (σ_1^2, σ_2^2 已知)	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知)	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 2)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$

附表8.1

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
5	$\mu_D \leq 0$ $\mu_D \geq 0$ $\mu_D = 0$ (成对数据)	$t = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}$	$\mu_D > 0$ $\mu_D < 0$ $\mu_D \neq 0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
6	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ 未知)	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
7	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (μ_1, μ_2 未知)	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

附表8.1

第六节：分布拟合检验

χ^2 拟合检验法

1. χ^2 检验法的定义

这是在总体的分布未知的情况下, 根据样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来检验关于总体分布的假设

H_0 : 总体 X 的分布函数为 $F(x)$,

H_1 : 总体 X 的分布函数不是 $F(x)$,

的一种方法.

说明 (1) 在这里备择假设 H_1 可以不必写出.

(2) 若总体 X 为离散型： 则上述假设相当于

H_0 : 总体 X 的分布律为 $P\{X = t_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$.

(3) 若总体 X 为连续型： 则上述假设相当于

H_0 : 总体 X 的概率密度为 $f(x)$.

(4) 在使用 χ^2 检验法检验假设 H_0 时, 若 $F(x)$ 的形式已知, 但其参数值未知, 需要先用 H_0 下的极大似然估计法估计参数, 然后作检验.

P205页, 分布族的开方检验, 此种情况更常用!

2. χ^2 检验法的基本思想

将随机试验可能结果的全体 Ω 分为 k 个互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ ($\sum_{i=1}^k A_i = \Omega, A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, k$). 于是在假设 H_0 下, 我们可以计算 $p_i = P(A_i)$ (或 $\hat{p}_i = \hat{P}(A_i)$), $i = 1, 2, \dots, k$. 在 n 次试验中, 事件 A_i 出现的频率 $\frac{f_i}{n}$ 与 p_i (或 $\hat{p}_i$) 往往有差异, 但一般来说, 若 H_0 为真, 且试验次数又多时, 这种差异不应很大.

3.皮尔逊定理

设检验假设 H_0 的统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i} \left(\frac{f_i}{n} - p_i \right)^2 \left(\text{或} \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{f_i^2}{np_i} - n \right)$$

定理 若 n 充分大(≥ 50),则当 H_0 为真时(不论 H_0 中的分布属什么分布),上统计量总是近似地服从自由度为 $k-r-1$ 的 χ^2 分布,其中 r 是被估计的参数的个数.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \begin{cases} \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(k-1) \\ \text{F(x)不含未知参数} \\ \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} \sim \chi^2(k-r-1) \\ \text{F(x)含}r\text{个未知参数} \end{cases}$$

于是,如果在假设 H_0 下,

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i} \geq \chi_{\alpha}^2(k - r - 1),$$

则在显著性水 α 下拒绝 H_0 , 否则就接受 H_0 .

注意

在使用 χ^2 检验法时, n 要足够大, np_i 不太小. 根据实践, 一般 $n \geq 50$, 每一个 $np_i \geq 5$.

例1 把一颗骰子重复抛掷 300 次, 结果如下:

出现的点数	1	2	3	4	5	6
出现的频数	40	70	48	60	52	30

试检验这颗骰子的六个面是否匀称? (取 $\alpha = 0.05$)

解 根据题意需要检验假设

H_0 : 这颗骰子的六个面是匀称的.

(或 $H_0 : P\{X = i\} = \frac{1}{6} \quad (i = 1, 2, \dots, 6)$)

其中 X 表示抛掷这骰子一次所出现的点数 (可能值只有 6 个),

取 $\Omega_i = \{i\}$, $(i = 1, 2, \dots, 6)$

则事件 $A_i = \{X \in \Omega_i\} = \{X = i\}$ $(i = 1, 2, \dots, 6)$ 为互不相容事件.

在 H_0 为真的前提下, $p_i = P(A_i) = \frac{1}{6}$, $(i = 1, 2, \dots, 6)$

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i} \\ &= \frac{(40 - 300 \times \frac{1}{6})^2}{300 \times \frac{1}{6}} + \frac{(70 - 300 \times \frac{1}{6})^2}{300 \times \frac{1}{6}} + \frac{(48 - 300 \times \frac{1}{6})^2}{300 \times \frac{1}{6}} + \end{aligned}$$

$$\frac{(60 - 300 \times \frac{1}{6})^2}{300 \times \frac{1}{6}} + \frac{(52 - 300 \times \frac{1}{6})^2}{300 \times \frac{1}{6}} + \frac{(30 - 300 \times \frac{1}{6})^2}{300 \times \frac{1}{6}},$$

$\chi^2 = 20.16$, 自由度为 $6 - 1 = 5$,

查 $\chi^2(5)$ 表得 $\chi_{0.05}^2 = 11.07$, $\chi^2 = 20.16 > 11.07$,

所以拒绝 H_0 ,

认为这颗骰子的六个面不是匀称的.

练习

例2 在一试验中, 每隔一定时间观察一次由某种铀所放射的到达计数器上的 α 粒子数, 共观察了100次, 得结果如下表:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	≥ 12
f_i	1	5	16	17	26	11	9	9	2	1	2	1	0
A_i	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}

其中 f_i 是观察到有 i 个 α 粒子的次数. 从理论上

考虑 X 应服从泊松分布 $P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}, i = 0, 1, 2, \dots,$

问 $P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$ 是否符合实际? ($\alpha = 0.05$)

例2 在一试验中, 每隔一定时间观察一次由某种铀所放射的到达计数器上的 α 粒子数, 共观察了100次, 得结果如下表:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	≥ 12
f_i	1	5	16	17	26	11	9	9	2	1	2	1	0
A_i	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}

其中 f_i 是观察到有 i 个 α 粒子的次数. 从理论上

考虑 X 应服从泊松分布 $P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}, i = 0, 1, 2, \dots,$

问 $P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$ 是否符合实际? ($\alpha = 0.05$)

解 所求问题为: 在水平 0.05 下检验假设

H_0 : 总体 X 服从泊松分布

$$P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}, i = 0, 1, 2, \dots,$$

由于在 H_0 中参数 λ 未具体给出, 故先估计 λ .

由最大似然估计法得 $\lambda = \bar{x} = 4.2$,

根据题目中已知表格, $P\{X = i\}$ 有估计

$$\hat{p}_i = \hat{P}\{X = i\} = \frac{e^{-4.2} 4.2^i}{i!}, i = 0, 1, 2, \dots,$$

如 $\hat{p}_0 = \hat{P}\{X = 0\} = e^{-4.2} = 0.015,$

$$\hat{p}_3 = \hat{P}\{X = 3\} = \frac{e^{-4.2} 4.2^3}{3!} = 0.185,$$

$$\hat{p}_{12} = \hat{P}\{X \geq 12\} = 1 - \sum_{i=1}^{11} \hat{p}_i = 0.002,$$

具体计算结果见下页表 8.3,

表8.3 例2的 χ^2 拟合检验计算表

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$f_i^2 / n\hat{p}_i$
A_0	1	0.015	1.5	4.615
A_1	5	0.063	6.3	
A_2	16	0.132	13.2	
A_3	17	0.185	18.5	15.622
A_4	26	0.194	19.4	34.845
A_5	11	0.163	16.3	7.423
A_6	9	0.114	11.4	7.105
A_7	9	0.069	6.9	11.739
A_8	2	0.036	3.6	5.538
A_9	1	0.017	1.7	
A_{10}	2	0.007	0.7	
A_{11}	1	0.003	0.3	Σ = 106.281
A_{12}	0	0.002	0.2	

其中有些 $n\hat{p}_i < 5$ 的组予以合并, 使得每组均有 $np_i \geq 5$, 如表中第四列花括号所示.

并组后 $k = 8$, 故 χ^2 的自由度为 $8 - 1 - 1 = 6$,

$$\chi_{\alpha}^2(k - r - 1) = \chi_{0.05}^2(6) = 12.592 > 6.2815,$$

$$\text{现在 } \chi^2 = 106.281 - 100 = 6.281 < 12.592,$$

故在水平 0.05 下接受 H_0 .

即认为样本来自泊松分布总体.

例3 自1965年1月1日至1971年2月9日共2231天中,全世界记录到里氏震级4级和4级以上地震共162次,统计如下: (X 表示相继两次地震间隔天数, Y 表示出现的频数) ($\alpha = 0.05$)

X	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	≥ 40
Y	50	31	26	17	10	8	6	6	8

试检验相继两次地震间隔天数 X 服从指数分布.

解 所求问题为: 在水平 0.05 下检验假设

$H_0 : X \text{ 的概率密度 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

由于在 H_0 中参数 θ 未具体给出, 故先估计 θ .

由最大似然估计法得 $\hat{\theta} = \bar{x} = \frac{2231}{162} = 13.77,$

X 为连续型随机变量,

将 X 可能取值区间 $[0, +\infty)$ 分为 $k = 9$ 个互不重叠的子区间 $[a_i, a_{i+1}), i = 1, 2, \dots, 9$. (见下页表)

表8.4 例3的 χ^2 拟合检验计算表

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$f_i^2 / n\hat{p}_i$
$A_1 : 0 \leq x \leq 4.5$	50	0.2788	45.1656	55.3519
$A_2 : 4.5 < x \leq 9.5$	31	0.2196	35.5752	27.0132
$A_3 : 9.5 < x \leq 14.5$	26	0.1527	24.7374	27.3270
$A_4 : 14.5 < x \leq 19.5$	17	0.1062	17.2044	16.7980
$A_5 : 19.5 < x \leq 24.5$	10	0.0739	11.9718	8.3530
$A_6 : 24.5 < x \leq 29.5$	8	0.0514	8.3268	7.6860
$A_7 : 29.5 \leq x \leq 34.5$	6	0.0358	5.7996	6.2073
$A_8 : 34.5 < x \leq 39.5$	6	0.0248	4.0176	14.8269
$A_9 : 39.5 < x < \infty$	8	0.0568	9.2016	$\Sigma = 163.5633$
			13.2192	

在 H_0 为真的前提下,

X 的分布函数的估计为 $\hat{F}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{13.77}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

概率 $p_i = P(A_i)$ 有估计

$$\hat{p}_i = \hat{P}(A_i) = \hat{P}\{a_i \leq X < a_{i+1}\} = \hat{F}(a_{i+1}) - \hat{F}(a_i),$$

$$\text{如 } \hat{p}_2 = \hat{P}(A_2) = \hat{P}\{4.5 \leq X < 9.5\}$$

$$= \hat{F}(9.5) - \hat{F}(4.5)$$

$$= 0.2196,$$

$$\hat{p}_9 = \hat{F}(A_9) = 1 - \sum_{i=1}^8 \hat{F}(A_i) = 0.0568,$$

$$\chi^2 = 163.5633 - 162 = 1.5633, \quad k = 8, r = 1,$$

$$\chi_{\alpha}^2(k - r - 1) = \chi_{0.05}^2(6) = 12.592 > 1.5633,$$

故在水平 0.05 下接受 H_0 ,

认为样本服从指数分布.

练习

例4 下面列出了 84 个依特拉斯坎人男子的头颅的最大宽度(mm), 试验证这些数据是否来自正态总体?

141	148	132	138	154	142	150	146	155	158
150	140	147	148	144	150	149	145	149	158
143	141	144	144	126	140	144	142	141	140
145	135	147	146	141	136	140	146	142	137
148	154	137	139	143	140	131	143	141	149
148	135	148	152	143	144	141	143	147	146
150	132	142	142	143	153	149	146	149	138
142	149	142	137	134	144	146	147	140	142
140	137	152	145						

例4 下面列出了 84 个依特拉斯坎人男子的头颅的最大宽度(mm), 试验证这些数据是否来自正态总体?

$(\alpha = 0.1)$

141	148	132	138	154	142	150	146	155	158
150	140	147	148	144	150	149	145	149	158
143	141	144	144	126	140	144	142	141	140
145	135	147	146	141	136	140	146	142	137
148	154	137	139	143	140	131	143	141	149
148	135	148	152	143	144	141	143	147	146
150	132	142	142	143	153	149	146	149	138
142	149	142	137	134	144	146	147	140	142
140	137	152	145						

解 所求问题为检验假设

$$H_0 : X \text{ 的概率密度 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty.$$

由于在 H_0 中参数 μ, σ^2 未具体给出, 故先估计 μ, σ^2 .

由最大似然估计法得 $\hat{\mu} = 143.8, \hat{\sigma}^2 = 6.0^2$,

将 X 可能取值区间 $(-\infty, \infty)$ 分为7个小区间,

(见表 8.5)

表8.5 例4的 χ^2 拟合检验计算表

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$f_i^2 / n\hat{p}_i$
$A_1 : x \leq 129.5$	1 }	0.0087 }	0.73 }	4.91
$A_2 : 129.5 < x \leq 134.5$	4 }	0.0519 }	4.36 }	
$A_3 : 134.5 < x \leq 139.5$	10	0.1752	14.72	6.79
$A_4 : 139.5 < x \leq 144.5$	33	0.3120	26.21	41.55
$A_5 : 144.5 < x \leq 149.5$	24	0.2811	23.61	24.40
$A_6 : 149.5 < x \leq 154.5$	9 }	0.1336 }	11.22 }	10.02
$A_7 : 154.5 < x < \infty$	3 }	0.0375 }	3.15 }	$\Sigma = 87.67$

在 H_0 为真的前提下, X 的概率密度的估计为

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 6} e^{-\frac{(x-143.8)^2}{2 \times 6^2}}, -\infty < x < +\infty.$$

概率 $p_i = P(A_i)$ 有估计

$$\text{如 } \hat{p}_2 = \hat{P}(A_2) = \hat{P}\{129.5 \leq x < 134.5\}$$

$$= \Phi\left(\frac{134.5 - 143.8}{6}\right) - \Phi\left(\frac{129.5 - 143.8}{6}\right)$$

$$= \Phi(-1.55) - \Phi(-2.38) = 0.0519.$$

$$\chi_{\alpha}^2(k - r - 1) = \chi_{0.1}^2(5 - 2 - 1) = \chi_{0.1}^2(2) = 4.605 > 3.67,$$

故在水平 0.1 下接受 H_0 , 认为样本服从正态分布.

例5 一农场10年前在一鱼塘里按如下比例20 : 15 : 40 : 25 投放了四种鱼: 鲑鱼、鲈鱼、竹夹鱼和鲇鱼的鱼苗. 现在在鱼塘里获得一样本如下:

序号	1	2	3	4	
种类	鲑鱼	鲈鱼	竹夹鱼	鲇鱼	
数量(条)	132	100	200	168	$\Sigma = 600$

检验各鱼类数量的比例较 10 年前是否有显著改变? (取 $\alpha = 0.05$)

解 用 X 记鱼种类的序号,

根据题意需检验假设:

$$H_0 : X \text{ 的分布律为 } \begin{array}{c|cccc} X & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline p_i & 0.20 & 0.15 & 0.40 & 0.25 \end{array}$$

练习

例5 一农场10年前在一鱼塘里按如下比例20 : 15 : 40 : 25 投放了四种鱼: 鲑鱼、鲈鱼、竹夹鱼和鲇鱼的鱼苗. 现在在鱼塘里获得一样本如下:

序号	1	2	3	4	
种类	鲑鱼	鲈鱼	竹夹鱼	鲇鱼	
数量(条)	132	100	200	168	$\Sigma = 600$

检验各鱼类数量的比例较 10 年前是否有显著改变?
(取 $\alpha = 0.05$)

解 用 X 记鱼种类的序号,

根据题意需检验假设:

$$H_0 : X \text{ 的分布律为 } \begin{array}{c|cccc} X & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline p_i & 0.20 & 0.15 & 0.40 & 0.25 \end{array}$$

所需计算列表如下 ($n = 600$)

表 8.6 例5 的 χ^2 拟合检验计算表

A_i	f_i	p_i	np_i	$f_i^2 / n\hat{p}_i$
A_1	132	0.20	120	145.20
A_2	100	0.15	90	111.11
A_3	200	0.40	240	166.67
A_4	168	0.25	150	188.16
				$\Sigma=611.14$

$$\chi^2 = 611.14 - 600 = 11.14, \quad k = 4, r = 0,$$

$$\chi_{0.05}^2(k - r - 1) = \chi_{0.05}^2(3) = 7.815 < 11.14, \quad \text{故拒绝 } H_0,$$

认为各鱼类数量之比较10年前有显著改变 .

第七节：假设检验问题的P值法

假设检验的结论通常是简单的：在给定的显著水平下，不是拒绝原假设就是保留原假设。然而有时也会出现这样的情况：在一个较大的显著水平（ $\alpha=0.05$ ）下得到拒绝原假设的结论，而在一个较小的显著水平（ $\alpha=0.01$ ）下却会得到相反的结论。

这种情况在理论上很容易解释：

因为显著水平变小后会导致检验的拒绝域变小，于是原来落在拒绝域中的观测值就可能落入接受域。

但这种情况在应用中会带来一些麻烦：假如这时一个人主张选择显著水平 $\alpha=0.05$ ，而另一个人主张选 $\alpha=0.01$ ，则第一个人的结论是拒绝 H_0 ，而后一个人的结论是接受 H_0 ，

我们该如何处理这一问题呢？

例1 一支香烟中的尼古丁含量 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 质量标准 μ 规定不能超过1.5毫克。现从某厂生产的香烟中随机抽取20支测得其中平均每支香烟的尼古丁含量为 $\bar{x} = 1.97$ 毫克, 试问该厂生产的香烟尼古丁含量是否符合质量标准的规定。

这是一个假设检验问题:

$$H_0: \mu \leq 1.5, \quad H_1: \mu > 1.5,$$

采用 u 检验, 代入样本值计算得:

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1.97 - 1.5}{1 / \sqrt{20}} = 2.10$$

拒绝域: $Z \geq Z_{\alpha}$

对一些的显著性水平，表7.3.1列出了相应的拒绝域和检验结论。

表1 例1中的拒绝域 拒绝域: $Z \geq Z_{\alpha}$

显著性水平	拒绝域	$u=2.10$ 对应的结论
$\alpha=0.05$	$u \geq 1.645$	拒绝 H_0
$\alpha=0.025$	$u \geq 1.96$	拒绝 H_0
$\alpha=0.01$	$u \geq 2.33$	接受 H_0
$\alpha=0.005$	$u \geq 2.58$	接受 H_0

我们看到，不同的 α 有不同的结论。

现在换一个角度来看，在 $\mu=1.5$ 时， u 的分布是 $N(0,1)$ 。此时可算得， $P(u \geq 2.10) = 0.0179$ ，若以0.0179为基准来看上述检验问题，可得

- 当 $\alpha < 0.0179$ 时， $u_{1-\alpha} > 2.10$ 。于是2.10就不在 $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$ 中，此时应接受原假设 H_0 ；
- 当 $\alpha \geq 0.0179$ 时， $u_{1-\alpha} \leq 2.10$ 。于是2.10就落在 $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$ 中，此时应拒绝 H_0 。

由此可以看出，0.0179是能用观测值2.10做出“拒绝 H_0 ”的最小的显著性水平，这就是 p 值。

定义1 在一个假设检验问题中，利用观测值能够做出拒绝原假设的最小显著性水平称为**检验的 p 值**。

引进检验的 p 值的概念有明显的好处：

第一，它比较客观，避免了事先确定显著水平；

其次，由检验的 p 值与人们心目中的显著性水平 α 进行比较可以很容易作出检验的结论：

- 如果 $\alpha \geq p$, 则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ;
- 如果 $\alpha < p$, 则在显著性水平 α 下保留 H_0 .

p 值在应用中很方便, 如今的统计软件中对检验问题一般都会给出检验的 p 值。

例2 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 $b(1, \theta)$ 的样本,

要检验如下假设: $H_0: \theta \leq \theta_0$ vs $H_1: \theta > \theta_0$

若取显著性水平为 α , 则在得到观测值 $\sum x_i = t_0$ 后, 我们只需要计算概率:

$$p = P_{\theta_0} \left\{ \sum x_i \geq t_0 \right\}$$

这就是检验的 p 值。譬如 $n = 40, \theta_0 = 0.1, t_0 = 8$

$$p = 1 - 0.9^{40} - \binom{40}{1} 0.1 \times 0.9^{39} - \dots - \binom{40}{7} 0.1^7 \times 0.9^{33} = 0.0419.$$

若取 $\alpha = 0.05$, 由于 $p < \alpha$, 则应拒绝原假设。

例3 某工厂两位化验员甲、乙分别独立地用相同方法对某种聚合物的含氯量进行测定。甲测9次，样本方差为0.7292；乙测11次，样本方差为0.2114。假定测量数据服从正态分布，试对两总体方差作一致性检验：

$$H_0 : \sigma_{\text{甲}}^2 = \sigma_{\text{乙}}^2, \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma_{\text{甲}}^2 \neq \sigma_{\text{乙}}^2,$$

检验统计量为 $F = s_{\text{甲}}^2 / s_{\text{乙}}^2$, 在原假设成立下,

$F \sim F(8,10)$, 拒绝域为

$$F \geq F_{1-\alpha/2}(8,10) \quad \text{或} \quad F \leq F_{\alpha/2}(8,10)$$

如今我们不是把拒绝域具体化, 而是由观测值算得 $F=0.7292/0.2114=3.4494$, 再去计算该检验的 p 值。

在这种双侧检验情况下，
如何由观测值 $F=3.4494$ 算得 p 值呢？

首先，我们用 F 分布算得

$$P(F \geq 3.4494) = 0.0354$$

其次考虑到双侧检验的拒绝域 W 分散在两端，
且两端尾部概率相等（见图7.3.2），据此可定
出 p 值为

$$p = 2P(F \geq 3.4494) = 0.0708.$$

此 p 值不算很小，若 $\alpha=0.05$ ，则接受两方差相
等的假设。

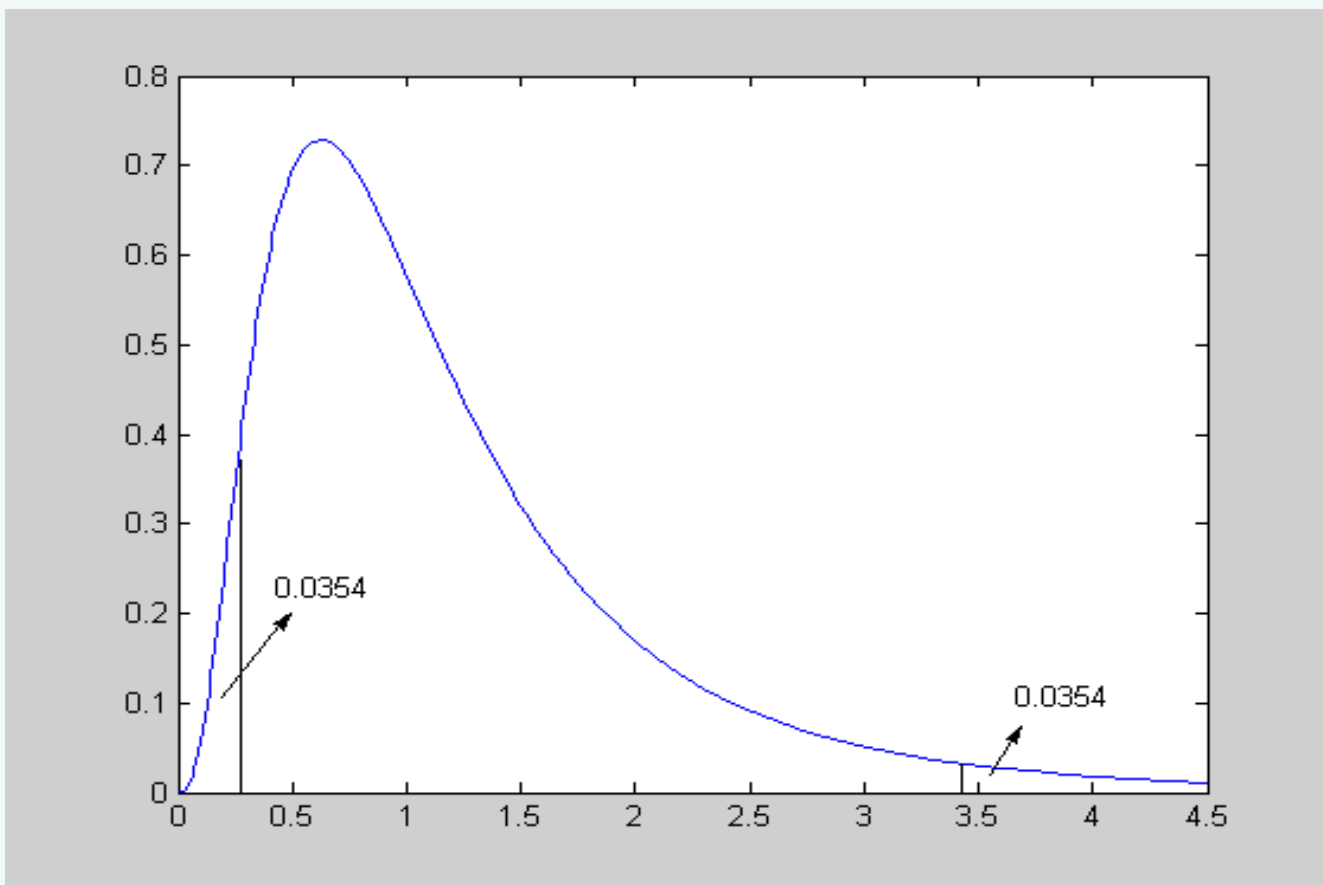


图1 观测值 $F = 3.4494$ 对应的 p 值
由两端尾部概率之和确定

8. 4*置信区间与假设检验之间的关系

一、基本概念

二、典型例题

一、基本概念

1. 置信区间与双边检验之间的对应关系

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个来自总体的样本,
 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的样本值,

Θ 是参数 θ 的可能取值范围

设 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 是参数
 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间,

则对于任意的 $\theta \in \Theta$, 有

$$P_{\theta}\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha,$$

考虑显著水平为 α 的双边检验:

$$H_0 : \theta = \theta_0, \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

$$P_{\theta_0} \{ \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta_0 < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \} \geq 1 - \alpha,$$

即

$$P_{\theta_0} \{ (\theta_0 \leq \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)) \cup (\theta_0 \geq \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)) \} \leq \alpha.$$

该检验的拒绝域为

$$\theta_0 \leq \underline{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 或 } \theta_0 \geq \bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

接受域为

$$\underline{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta_0 < \bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

当我们要检验假设 $H_0 : \theta = \theta_0$, $H_1 : \theta \neq \theta_0$ 时,

先求出 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$,

若 $\theta_0 \in (\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 则接受 H_0 ;

若 $\theta_0 \notin (\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 则拒绝 H_0 .

反之, 对于任意的 $\theta_0 \in \Theta$,
考虑显著水平为 α 的假设检验问题:

$$H_0 : \theta = \theta_0, \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

假设它的接受域为

$$\underline{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta_0 < \bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

$$\begin{aligned} \text{即有 } P_{\theta_0} \{ \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta_0 < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \} \\ \geq 1 - \alpha, \end{aligned}$$

由 θ_0 的任意性, 知对于任意的 $\theta \in \Theta$,

$$\begin{aligned} \text{有 } P_{\theta} \{ \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \} \\ \geq 1 - \alpha, \end{aligned}$$

因此 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 是参数 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

为要求出参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间
要先求出显著水平为 α 的检验假设 $H_0 : \theta = \theta_0$,
 $H_1 : \theta \neq \theta_0$, 的接受域:

$$\underline{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta_0 < \bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

那么 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 是参数 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

2. 置信区间与单边检验之间的对应关系

(1) 置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间 $(-\infty, \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 与显著水平为 α 的左边检验问题:

$H_0 : \theta \geq \theta_0, H_1 : \theta < \theta_0$ 有类似的对应关系

若已求得单侧置信区间 $(-\infty, \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$,

则当 $\theta_0 \in (-\infty, \bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n))$ 时接受 H_0 ;

当 $\theta_0 \notin (-\infty, \bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n))$ 时拒绝 H_0 .

反之,若已求得检验问题 $H_0 : \theta \geq \theta_0$, $H_1 : \theta < \theta_0$ 的接受域为: $-\infty < \theta_0 \leq \bar{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$,

则可得 θ 的一个单侧置信区间
 $(-\infty, \bar{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n))$.

(2) 置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n), +\infty)$ 与显著水平为 α 的右边检验问题:

$H_0 : \theta \leq \theta_0$, $H_1 : \theta > \theta_0$ 也有类似的对应关系

若已求得单侧置信区间 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n), +\infty)$,

则当 $\theta_0 \in (\underline{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n), +\infty)$ 时接受 H_0 ;

当 $\theta_0 \notin (\bar{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n), +\infty)$ 时拒绝 H_0 .

反之, 若已求得检验问题 $H_0 : \theta \leq \theta_0, H_1 : \theta > \theta_0$
的接受域为: $\underline{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq \theta_0 < +\infty$,

则可得 θ 的一个单侧置信区间

$(\underline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n), +\infty)$.

二、典型例题

例1 设 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 未知, $\alpha = 0.05$, $n = 16$,

且由一样本算得 $\bar{x} = 5.20$,

于是得到参数 μ 的一个置信水平为0.95的置信

$$\text{区间 } \left(\bar{x} - \frac{1}{\sqrt{16}} z_{0.025}, \bar{x} + \frac{1}{\sqrt{16}} z_{0.025} \right)$$

$$= (5.20 - 0.49, 5.20 + 0.49) = (4.71, 5.69).$$

考虑检验问题 $H_0 : \mu = 5.5, H_1 : \mu \neq 5.5$,

因为 $5.5 \in (4.71, 5.69)$, 所以接受 H_0 .

例2 数据如上例. 试求右边检验问题

$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ 的接受域, 并求 μ 的单侧置信下限. ($\alpha = 0.05$)

解 检验问题的拒绝域为
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{1}{\sqrt{16}}} \geq z_{0.05},$$

即 $\mu_0 \leq 4.79$, 故检验问题的接受域为 $\mu_0 > 4.79$,

单侧置信区间(4.79, + ∞), 单侧置信下限 $\underline{\mu} = 4.79$.

8. 5*样本容量的选取

一、施行特征函数的定义

二、 Z 检验法的 OC 函数

三、 t 检验法的 OC 函数

一、施行特征函数的定义

在某些实际问题中, 我们除了希望控制犯第I类错误的概率外, 往往还希望控制犯第 II类错误的概率.

以上在进行假设检验时, 总是根据问题的需要, 预先给出显著性水平以控制犯第I类错误的概率, 而犯第 II类错误的概率则依赖于样本容量的选择.

下面将阐明如何选取样本的容量使得犯第II类错误的概率控制在预先给定的限度内, 为此, 引入施行特征函数.

施行特征函数的定义:

若 C 是参数 θ 的某检验问题的一个检验法,

$$\beta(\theta) = P_0(\text{接受 } H_0)$$

称为检验法 C 的施行特征函数或 OC 函数, 其图形称为 OC 曲线.

施行特征函数的作用:

适当地选取样本的容量, 使得犯第 II 类错误的概率控制在预先给定的限度内.

二、Z 检验法的OC 函数

1. 右边检验问题

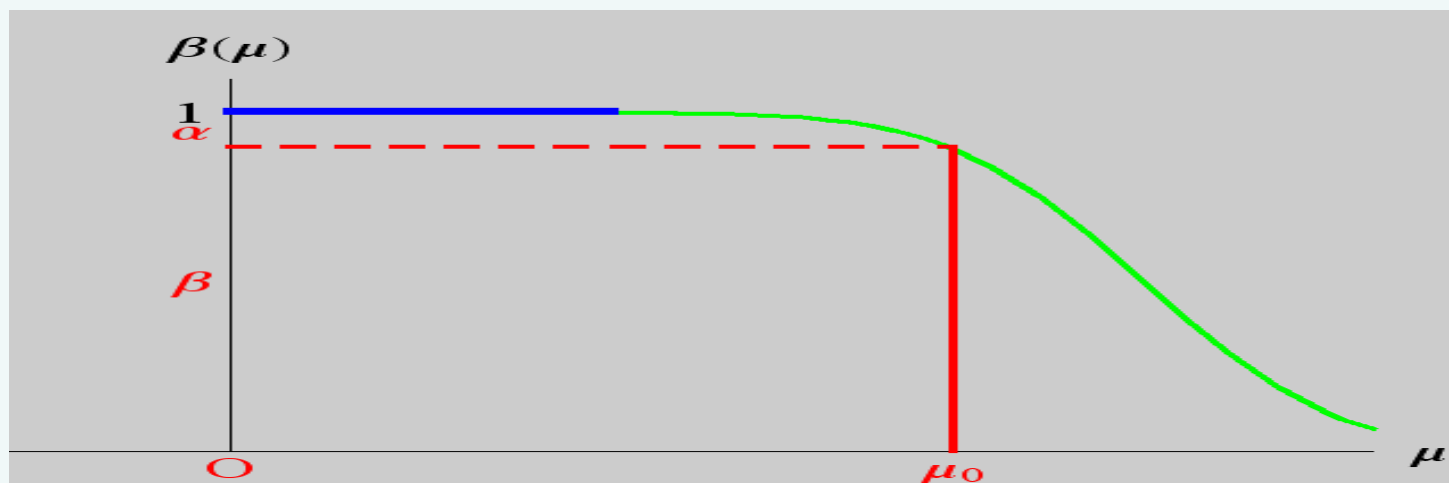
假设检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ 的OC 函数是

$$\beta(\mu) = P_{\mu}(\text{接受} H_0) = P_{\mu} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < z_{\alpha} \right\}$$

$$= P_{\mu} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < z_{\alpha} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right\}$$

$$= \Phi(z_{\alpha} - \lambda), \quad \lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

此OC函数的图形如下:



此OC函数的性质如下:

(1) 它是 $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 的单调递减连续函数;

(2) $\lim_{\mu \rightarrow \mu_0^+} \beta(\mu) = 1 - \alpha$, $\lim_{\mu \rightarrow \infty} \beta(\mu) = 0$.

根据 *OC* 函数 $\beta(\mu)$ 可以确定样本容量 n ,
使当真值 $\mu \geq \mu_0 + \delta$ ($\delta > 0$ 为取定的值) 时,
犯第 II 类错误的概率不超过给定的 β .

因为 $\beta(\mu)$ 是 μ 的递减函数,
故当 $\mu \geq \mu_0 + \delta$ 时, $\beta(\mu_0 + \delta) \geq \beta(\mu)$,
于是只要 $\beta(\mu_0 + \delta) = \Phi\left(z_\alpha - \frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma}\right) \leq \beta$,
即 n 满足 $z_\alpha - \frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma} \leq z_\beta$, 只要 $\sqrt{n} \geq \frac{(z_\alpha + z_\beta)\sigma}{\delta}$,
就能使犯第 II 类错误的概率不超过给定的 β .

2. 左边检验问题

假设检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$ 的OC函数是

$$\beta(\mu) = P_{\mu}(\text{接受}H_0) = \Phi(z_{\alpha} + \lambda), \quad \lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

当真值 $\mu \geq \mu_0$ 时 $\beta(\mu)$ 为作出正确判断的概率;

当真值 $\mu < \mu_0$ 时 $\beta(\mu)$ 给出犯第II类错误的概率.

只要样本容量 n 满足 $\sqrt{n} \geq \frac{(z_{\alpha} + z_{\beta})\sigma}{\delta}$

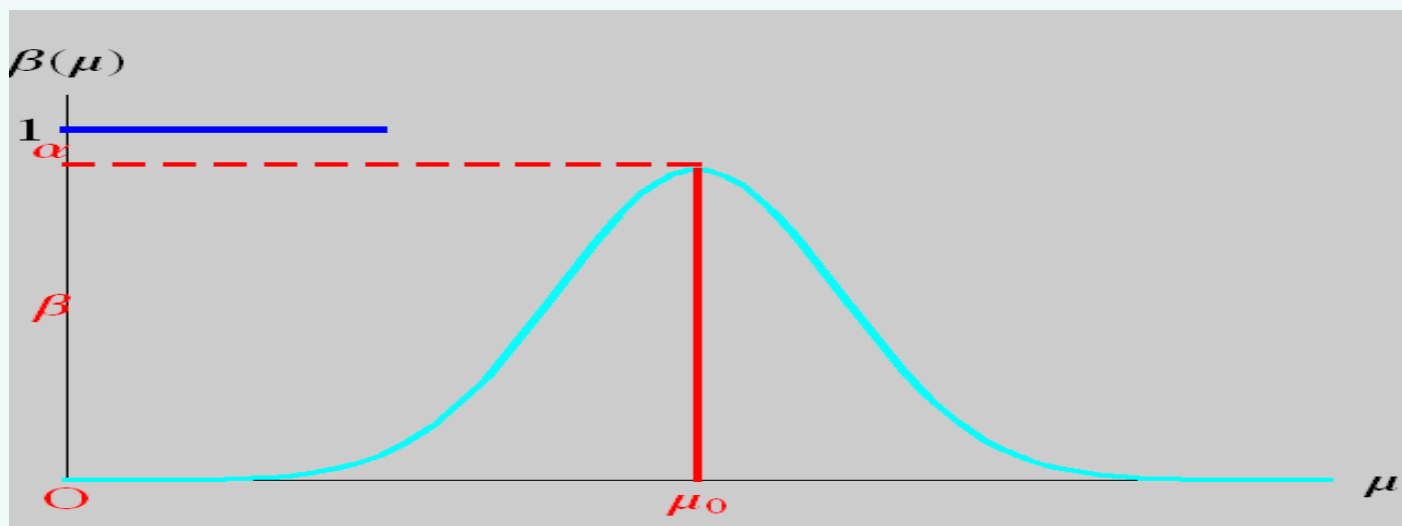
就能使犯第 II类错误的概率不超过给定的 β .

3. 双边检验问题

假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ 的OC函数是

$$\begin{aligned}\beta(\mu) &= P_{\mu}(\text{接受}H_0) = P_{\mu}\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right\} \\&= P_{\mu}\left\{-\lambda - z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < -\lambda + z_{\alpha/2}\right\} \\&= \Phi(z_{\alpha/2} - \lambda) - \Phi(-z_{\alpha/2} - \lambda) \\&= \Phi(z_{\alpha/2} - \lambda) + \Phi(z_{\alpha/2} + \lambda) - 1, \quad \lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.\end{aligned}$$

此OC函数的图形如下:



只要样本容量 n 满足 $\sqrt{n} \geq \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta})\sigma}{\delta}$,

就能使犯第 II 类错误的概率不超过给定的 β .

例1 (工业产品质量抽验方案) 设有一大批产品, 产品质量指标 $x \sim N(\mu, \sigma^2)$. 以 μ 小者为佳, 厂方要求所确定的验收方案对高质量的产品 ($\mu \leq \mu_0$) 能以高概率 $1 - \alpha$ 为买方所接受. 买方则要求低质产品 ($\mu \geq \mu_0 + \delta$) 能以高概率 $1 - \beta$ 被拒绝. α, β 由买方和厂方协商给出 并采取一次抽样确定该批产品是否为买方所接受. 问应怎样安排抽验方案 已知 $\mu_0 = 120, \delta = 20, \sigma^2 = 900, \alpha, \beta$ 均取 0.05.

解 检验问题 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu \geq \mu_0 + \delta,$

由 Z 检验, 拒绝域仍为 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha$.

$$\begin{aligned} OC \text{函数 } \beta(\mu) &= P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < z_\alpha \right\} \\ &= P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < z_\alpha - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right\} \\ &= \Phi \left(z_\alpha - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right). \end{aligned}$$

现在要求当 $\mu \geq \mu_0 + \delta$ 时, $\beta(\mu) \leq \beta$.

因为 $\beta(\mu)$ 是 μ 的递减函数, 只需 $\beta(\mu_0 + \delta) = \beta$.

由于 $\sqrt{n} \geq \frac{(z_{\alpha} + z_{\beta})\sigma}{\delta},$

根据给定的数据知 $n \geq 24.35,$ 故取 $n=25.$

且当 $\bar{x}$ 的观察值满足 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_{\alpha} = z_{0.05} = 1.645$ 时,

即 $\bar{x} \geq 129.87$ 时, 买方就拒绝这批产品,

而当 $\bar{x} < 129.87$ 时, 买方就接受这批产品.

例2 设正态总体的方差 σ^2 为已知值,均值 μ 只取 μ_0 或 μ_1 ($\mu_0 > \mu_1$)两值之一, $\bar{x}$ 为总体的容量为 n 的样本均值, 设显著性水平为 α , 在检验假设:

$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu = \mu_1 < \mu_0$ 时, 犯第II类错误的概率是 β , 试验证: $\beta = \Phi\left(z_\alpha + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$ 由此导出关系式

$$z_\alpha + z_\beta = -\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \text{ 及 } n = (z_\alpha + z_\beta)^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}.$$

解 当正态总体的方差 σ^2 已知时,

此检验问题可用Z 检验法,

$$OC\text{函数 } \beta(\mu) = P_{\mu} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} > -z_{\alpha} \right\}$$

$$= P_{\mu} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} > -z_{\alpha} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right\}$$

$$= 1 - P_{\mu} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_{\alpha} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right\}$$

$$= 1 - \Phi \left(-z_{\alpha} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right)$$

$$= \Phi \left(z_{\alpha} + \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right).$$

故当 $\mu \in H_1$ 时, **犯第 II 类错误的概率**

$$\beta = \beta(\mu_1) = \Phi\left(z_\alpha + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right).$$

又 $\Phi(-z_\beta) = \beta$, 即 $z_\alpha + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = -z_\beta$,

所以 $z_\alpha + z_\beta = -\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$,

从而 $n = (z_\alpha + z_\beta)^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}$.

三、 t 检验法的 OC 函数

1. 右边检验问题

假设检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ 的 OC 函数是

$$\beta(\mu) = P_{\mu}(\text{接受}H_0) = P_{\mu}\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha}(n-1)\right\}$$

$$\text{其中 } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} + \lambda\right) / \left(\frac{S}{\sigma}\right), \quad \lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

我们称变量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ 服从非中心参数为 λ , 自由度为 $n-1$ 的非中心 t 分布.

当 $\lambda = 0$ 时, 它是通常的 $t(n-1)$ 变量.

若给定 α, β 以及 $\delta > 0$, 则可查附表7得所需容量 n ,
使当 $\mu \in H_1$ 且 $\frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \geq \delta$ 时,

犯第 II 类错误的概率不超过给定的 β .

2. 左边检验问题

假设检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0$, $H_1 : \mu < \mu_0$.

若给定 α, β 以及 $\delta > 0$,

则可查得所需容量 n ,

使当 $\mu \in H_1$ 且 $\frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \leq -\delta$ 时,

犯第 II 类错误的概率不超过给定的 β .

3. 双边检验问题

假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$.

若给定 α, β 以及 $\delta > 0$,

则可查得所需容量 n ,

使当 $\mu \in H_1$ 且 $\frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma} \geq \delta$ 时,

犯第 II 类错误的概率不超过给定的 β .

例3 考虑在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下进行 t 检验,

$$H_0 : \mu \leq 68, \quad H_1 : \mu > 68,$$

(1) 要求在 H_1 中 $\mu \geq \mu_1 = 68 + \sigma$ 时, 犯第II类错误的概率不超过 $\beta = 0.05$, 求所需样本容量.

(2) 若样本容量 $n = 30$, 问在 H_1 中 $\mu = \mu_1 = 68 + 0.75\sigma$ 时, 犯第II类错误的概率是多少?

解 (1) $\alpha = \beta = 0.05, \quad \mu_0 = 68,$

$$\delta = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma} = \frac{(68 + \sigma) - 68}{\sigma} = 1,$$

查表 7 知 $n = 13$.

$$(2) \quad \alpha = 0.05, \quad n = 30,$$

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma} \\ &= \frac{(68 + 0.75\sigma) - 68}{\sigma} = 0.75, \end{aligned}$$

查表 7 知 $\beta = 0.01$.

例4 考虑在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下进行 t 检验,

$$H_0 : \mu = 14, \quad H_1 : \mu \neq 14,$$

要求在 H_1 中 $\frac{|\mu - 14|}{\sigma} \geq 0.4$ 时, 犯第II类错误的概率不超过 $\beta = 0.1$, 求所需样本容量.

解 $\alpha = 0.05, \quad \beta = 0.1, \quad \delta = 0.4,$

查表 7 知 $n = 68$.

4. 求样本容量的一种近似方法

若只给出 α, β 及 $|\mu_1 - \mu_0|$, 怎样确定所需样本容量?

先适当取一值 n_1 , 抽取容量为 n_1 的样本,

根据这一样本计算 s^2 的值,

以 s^2 作为 σ^2 的估计, 算出 δ 的近似值.

由 α, β, δ 的值查附表6定出样本的容量, 记为 n_2 .

若 $n_1 \geq n_2$, 则取 n_1 作为所求的容量, 即 $n = n_1$.

否则,再抽 $n_2 - n_1$ 个独立观察值与原来抽得的观察值合并,重新计算 δ 的近似值.

然后用 δ 的新近似值和 α, β 查附表6,再次定出样本容量,记为 n_3 .

若 $n_2 \geq n_3$,则取 n_2 作为所求的容量,即 $n = n_2$.

否则再按上述方法重复进行.

一般,只需试少数几次就可以得到所求的样本容量 n .

5. 两个正态总体均值差的 t 检验问题

若两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2, (\sigma^2 \text{未知})$$

均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验问题

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0, H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 (> 0 \text{ 或 } < 0),$$

当分别自两个总体取得的相互独立的样本容量

$n_1 = n_2 = n$ 时, 给定 α, β 及 $\frac{|\mu_1 - \mu_0|}{\sigma}$ 的值后,

可以查附表7得到所需的样本容量.

例5 需比较两种汽车用的燃料的辛烷值, 得数据

燃料A	81	84	79	76	82	83	84	80	79	82	81	79
燃料B	76	74	78	79	80	79	82	76	81	79	82	78

燃料的辛烷值越高, 燃料质量越好. 因燃料 B 较燃料 A 价格便宜, 因此, 如果两者辛烷值相同时, 则使用燃料 B. 但若含量的均值差 $\mu_A - \mu_B \geq 5$ 则使用燃料 A. 设两总体的分布均可认为是正态的, 而两个样本相互独立. 问应采用那种燃料?

$$(\alpha = \beta = 0.01)$$

解 在显著水平 $\alpha = 0.01$ 下检验假设

$$H_0 : \mu_A - \mu_B \leq 0, H_1 : \mu_A - \mu_B > 0.$$

并要求 $\mu_A - \mu_B \geq 5$ 时,

犯第II类错误的概率不超过 $\beta = 0.01$,

所取的样本容量 $n_A = n_B = 12$,

且 $\bar{x}_A = 80.83$, $\bar{x}_B = 78.67$, $s_A^2 = 5.61$, $s_B^2 = 6.06$,

经水平为 0.1 的 F 检验知: $\sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma^2$,

取 $\hat{\sigma}^2 = \frac{s_A^2 + s_B^2}{2} = 5.835$ 作为 σ^2 的点估计,

于是 $\delta = \frac{5}{\hat{\sigma}} = 2.07$, 查表 ($\alpha = \beta = 0.01$, $\delta = 2.07$),

$n \geq 8$,

附表6-4

现 $n=12$, 故已近似地满足要求.

右边检验的拒绝域为

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}} \geq t_{0.01}(n_1 + n_2 - 2) = 2.5083 .$$

由样本观察值算得 $t = 2.19 < 2.0583$,

故接受 H_0 , 即采用 B 种燃料.

两种检验法的OC函数如表

	右边检验	左边检验	双边检验
Z 检验	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha - \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha + \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_{\alpha/2} - \lambda) + \Phi(z_{\alpha/2} + \lambda) - 1$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$
t 检验	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} > -t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ -t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$

第八章思维导图

